

Engenharia Mobile • Multi App & Sensores

Arquitetura em Camadas, Integração de Hardware Android, PWA e Automação CI/CD com GitHub Actions

🌐 Web → PWA → Android APK

📱 Capacitor 7 & Android WebView

📷 Câmera, GPS & Acelerômetro

🤖 GitHub Actions (Java 21 + Gradle)

📄 10 Questões com Gabarito

1. O que é o Multi App?

💡 **Conceito Central:** O **Multi App** é uma aplicação mobile híbrida moderna que unifica 4 domínios essenciais: **1) Dados JSON** (Catálogo de Portos), **2) Câmera** (`getUserMedia`), **3) Geolocalização / GPS** (`geolocation`) e **4) Sensor de Aceleração** (`devicemotion`).

Diferente de um app tradicional que exige programar a mesma tela duas vezes (em Java/Kotlin para Android e Swift para iOS), o Multi App utiliza **tecnologias Web padronizadas** como interface única, sendo empacotado para Android através do **Capacitor**.

⚓ Portos

📷 Câmera

📍 GPS

📊 Acelerômetro

⚓ Catálogo de Portos Brasileiros

Porto de Santos • SP

Maior complexo portuário da América Latina

Porto de Paranaguá • PR

Principal polo de exportação de grãos

2. Arquitetura em Camadas: Do JavaScript ao Hardware

Quando o usuário clica em "*Obter Localização*" ou "*Ligar Câmera*", a requisição percorre exatamente ****6 camadas de software e segurança**** até que o chip físico responda:

1. APLICAÇÃO FRONT-END (HTML5 + CSS3 + JavaScript + JSON)

2. PWA (Manifest.json + HTTPS no GitHub Pages + Service Worker)

3. CAPACITOR 7 BRIDGE (Ponte de Comunicação Web ↔ Android)

4. ANDROID WEBVIEW & WEBCHROMECLIENT (MainActivity.java)

`onPermissionRequest()` • `onGeolocationPermissionsShowPrompt()`

5. SISTEMA OPERACIONAL ANDROID (AndroidManifest.xml)

`android.permission.CAMERA` • `ACCESS_FINE_LOCATION` • `BLUETOOTH_SCAN`

6. HARDWARE & SENSORES FÍSICOS (CHIPS MEMS / SILÍCIO)

📷 Sensor CMOS • 📶 Antena GPS / GNSS • 📏 Acelerômetro / Giroscópio • 🔵 Bluetooth BLE

1

A Camada Web (Front-End)

Usa APIs padronizadas da W3C como `navigator.mediaDevices` e `navigator.geolocation` para disparar requisições sem conhecer detalhes de baixo nível do chip.

2

O PWA (Progressive Web App)

O `manifest.json` e o protocolo HTTPS garantem que o navegador libere os sensores e permita a execução em tela cheia (*standalone*).

3

O Capacitor Bridge

Traduz chamadas assíncronas do JavaScript em mensagens IPC para o código nativo Java/Android, empacotando o projeto no ecossistema Gradle.

4

MainActivity & WebChromeClient

Intercepta os pedidos de câmera e GPS vindos da página e conversa com o Android para exibir a caixa de diálogo de permissão ao usuário.

5

AndroidManifest.xml

Declara formalmente ao sistema operacional quais recursos o app tem

6

Hardware Real (MEMS)

Os microchips físicos de silício realizam a leitura física (ondas de satélite, fótons de

autorização para solicitar (como `ACCESS_FINE_LOCATION`).

luz, aceleração da gravidade) e entregam os bytes.

3. Peculiaridades Técnicas do Android que o Desenvolvedor Deve Saber

⚠ **A Armadilha do WebView Padrão:** Se você simplesmente abrir uma página Web dentro de um WebView básico do Android, a câmera e o GPS **NÃO VÃO FUNCIONAR**, mesmo com o código JavaScript 100% correto!

Por que isso acontece?

1. **Dupla Camada de Permissões:** No Android moderno, permissões não são automáticas. O app precisa declará-las no `AndroidManifest.xml` E solicitá-las em tempo de execução (*Runtime Permissions*).
2. **A trava do `WebChromeClient`:** O componente nativo WebView delega a decisão de liberar hardware para o `WebChromeClient`. É por isso que o arquivo `MainActivity.java` do workflow implementa:
 - `onPermissionRequest()` → Libera o stream de vídeo da Câmera.
 - `onGeolocationPermissionsShowPrompt()` → Libera a coordenada GPS.
3. **Filtro Rigoroso de Origem (*Origin Check*):** Veja esta linha crucial na `MainActivity.java`:

```
if (!origin.startsWith("https://almeida-cma.github.io")) { request.deny(); return; }
```

Isso impede que sites maliciosos de terceiros abram dentro do seu WebView e espionem a câmera do usuário!
4. **Diferença de Sensores (`acceleration` vs `accelerationIncludingGravity`):** Em navegadores desktop, `e.acceleration` pode vir nulo. No Chrome do Android, o sensor mede a gravidade constante da Terra ($g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$), exigindo o fallback para `accelerationIncludingGravity` implementado no Multi App.

4. A Revolução do PWA + CI/CD sem Android Studio

☀️ **Compilação em Nuvem:** O workflow `build-apk.yml` elimina a necessidade de instalar 30 GB de ferramentas pesadas (Android Studio, SDKs, Emuladores) no computador do aluno.

O fluxo automatizado de entrega contínua funciona em 4 etapas:

1. **Hospedagem PWA no GitHub Pages:** A aplicação roda com HTTPS ativado, permitindo que qualquer pessoa acerte o link diretamente pelo navegador do celular.
2. **Capacitor `server.url`:** O arquivo `capacitor.config.json` aponta diretamente para a URL do GitHub Pages:

```
"server": { "url": "https://almeida-cma.github.io/android/", "cleartext": false }
```

Vantagem Mágica: Qualquer alteração que você fizer no HTML/JS no GitHub Pages é atualizada **instantaneamente no APK dos celulares**, sem precisar compilar um novo APK!

3. **GitHub Actions (Runner Ubuntu):** Uma máquina virtual remota na nuvem baixa o Java 21, Node 22, instala o Capacitor 7 e roda `./gradlew assembleDebug`.
4. **Artifact Upload:** O arquivo `app-debug.apk` fica pronto para download na aba *Actions* do repositório em menos de 3 minutos.



5. Exercício de Fixação da Engenharia Mobile (10 Questões)

Responda às questões com base na arquitetura do Multi App, permissões Android e pipeline de build. Ao finalizar, clique em **"Verificar Respostas"**:

1 Qual é o papel fundamental do ****Capacitor**** na arquitetura do Multi App?

- ☒ Atuar como ponte (Bridge) que permite ao código Web (HTML/JS) rodar dentro de um pacote nativo Android (APK)
- ☐ Substituir a bateria física do smartphone por energia solar
- ☐ Converter arquivos de imagem em arquivos de texto
- ☐ Apagar o banco de dados do aparelho

2 Por que a `MainActivity.java` sobrescreve os métodos `onPermissionRequest` e `onGeolocationPermissionsShowPrompt` do `WebChromeClient`?

- ☐ Para desativar todas as conexões de internet do celular
- ☒ Para interceptar os pedidos de Câmera e GPS vindos da página Web e integrá-los ao sistema de permissões em tempo de execução do Android
- ☐ Para alterar a cor de fundo da barra de status
- ☐ Para proibir o uso de CSS na aplicação

3 No código Java da `MainActivity`, por que existe a trava `if (!origin.startsWith("https://almeida-cma.github.io")) request.deny();`?

- ☐ Para aumentar a velocidade de processamento dos gráficos 3D
- ☒ Por segurança rígida, garantindo que somente a URL oficial e confiável do seu PWA tenha autorização para ligar a câmera e o GPS
- ☐ Para desligar o microfone em chamadas telefônicas
- ☐ Para obrigar o usuário a reiniciar o aplicativo

4 Qual é a diferença entre ``` e ```` no arquivo `AndroidManifest.xml`?

- ☐ Ambas realizam exatamente a mesma operação de exclusão de arquivos
- ☒ ``uses-permission`` solicita autorização de acesso ao sensor, enquanto ```uses-feature``` permite que o app seja instalado mesmo em aparelhos sem GPS ou Bluetooth físico
- ☐ ```uses-feature``` bloqueia o download do aplicativo na Play Store
- ☐ ``uses-permission`` só funciona em computadores desktop com Linux

5 Qual é a grande vantagem arquitetural de configurar o Capacitor com `server.url` apontando para o seu repositório no GitHub Pages?

- ☒ Qualquer correção ou novidade feita no HTML/JS no GitHub Pages é refletida instantaneamente no APK do celular sem precisar recompilar

- ☐ O celular passa a funcionar sem nenhuma bateria
- ☐ O aplicativo passa a ocupar zero bytes de memória RAM
- ☐ Desativa permanentemente as atualizações do sistema operacional

6 **Como o pipeline do GitHub Actions (`build-apk.yml`) consegue compilar o APK sem exigir o Android Studio instalado na máquina do aluno?**

- ☐ Ele converte o código HTML em uma imagem de satélite
- ☒ Ele executa uma máquina virtual remota no Ubuntu com Java 21, Node.js e Gradle para compilar e gerar o arquivo `app-debug.apk` na nuvem
- ☐ Ele apenas altera a extensão do arquivo index.html para index.apk
- ☐ Ele faz o download do código diretamente para um cartão SD

7 **O método JavaScript `navigator.mediaDevices.getUserMedia()` só consegue exibir o vídeo da câmera dentro do APK porque a permissão `android.permission.CAMERA` foi declarada no Manifest e aprovada na `MainActivity`.**

- ☒ ☒ Verdadeiro
- ☐ ☐ Falso

8 **Na aba do Acelerômetro, o uso de `accelerationIncludingGravity` como alternativa a `acceleration` garante que a força da gravidade da Terra seja lida corretamente nos eixos X, Y e Z no Chrome do Android.**

- ☒ ☒ Verdadeiro
- ☐ ☐ Falso

9 **Qual é a diferença funcional entre os botões "📍 Obter Localização" (`getCurrentPosition`) e "👁️ Rastrear" (`watchPosition`) no Multi App?**

- ☒ `getCurrentPosition` busca a coordenada satelital uma única vez, enquanto `watchPosition` atualiza continuamente as coordenadas conforme o usuário caminha
- ☐ `watchPosition` serve apenas para consultar as horas do relógio
- ☐ `getCurrentPosition` desliga a antena GPS do aparelho

☐ Não há nenhuma diferença, ambos realizam apenas uma leitura única

10 Para que serve a tag `` incluída no cabeçalho do código HTML do Multi App?

☒ Definir metadados como ícone, nome do app, orientação de tela e modo standalone para que a aplicação Web funcione como um PWA instalável

☐ Aumentar a resolução da câmera de 480p para 8K

☐ Trocar o chip de operadora GSM do smartphone

☐ Remover o botão de voltar do Android

✓ Verificar Respostas

🗑 Limpar Respostas



Relatório de Desempenho do Aluno

10 / 10

✓ **Questão 1: Correta!**

O Capacitor atua como a ponte (Bridge) de comunicação entre o ecossistema Web e o sistema operacional Android.

✓ **Questão 2: Correta!**

O WebChromeClient precisa interceptar os pedidos do navegador e acionar a API nativa `ActivityCompat.requestPermissions`.

✓ **Questão 3: Correta!**

A validação de origem impede que páginas Web maliciosas usem o WebView do seu app para acessar hardware indevidamente.

✓ **Questão 4: Correta!**

`uses-permission` pede a autorização de segurança, e `uses-feature` com `required=false` não restringe a instalação na loja.

✓ **Questão 5: Correta!**

O servidor remoto do Capacitor permite hot-updates: atualizar o site no GitHub Pages atualiza o app sem novo build.

✓ **Questão 6: Correta!**

O GitHub Actions provisiona um runner Ubuntu com Java 21, Node e Gradle para compilar o APK em nuvem de forma gratuita.

✓ **Questão 7: Correta!**

A cadeia de segurança completa exige a permissão no Manifest e a aprovação de captura de vídeo no WebChromeClient.

✓ **Questão 8: Correta!**

accelerationIncludingGravity resolve inconsistências de hardware em aparelhos Android ao ler a gravidade constante.

✓ **Questão 9: Correta!**

getCurrentPosition é uma leitura estática única; *watchPosition* registra um listener contínuo para rastrear deslocamento.

✓ **Questão 10: Correta!**

O *manifest.json* é o manifesto PWA que permite ao navegador instalar o aplicativo como app nativo na tela inicial.



Imprimir / Salvar em PDF

✦ **ATENÇÃO ALUNOS:** Após estudar a arquitetura em camadas, testar os sensores no simulador e conferir sua pontuação no Quiz, envie seu relatório pelo formulário oficial.



Formulário Oficial de Entrega



Formulário de Entrega do Relatório

Envio de atividades práticas + Link do APK gerado



Material Didático de Engenharia Mobile • Capacitor & Camadas Android • 2026